RED-S

DISPOSITIVO DI EMERGENZA FINO A 20A
AUTOMATIC RESCUE DEVICE UP TO 20A

MANUALE D'USO
USER MANUAL

MADE IN ITALY

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION

REV. 2.1 Printed 09/2019

ITALIANO
ENGLISH

INDICE / INDEX

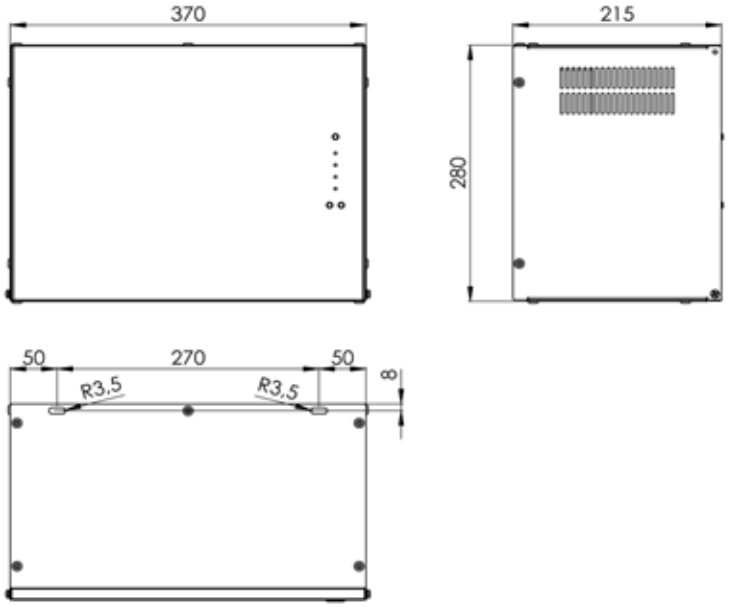
ITALIANO

DIMENSIONE E FISSAGGI / CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 3
SICUREZZA	pag. 4
SCHEMA COLLEGAMENTI	pag. 5
IMPOSTAZIONE SCHEDA	pag. 6
PREDISPOSIZIONE DI FABBRICA / INSTALLAZIONE / COLLEGAMENTO BATTERIE	pag. 7
COLLEGAMENTI	pag. 8
FUNZIONAMENTO	pag. 10
TEST E COLLAUDO FINALE / REGOLAZIONI	pag. 11
ISTRUZIONI PER PROVE DI ISOLAMENTO / SEGNALAZIONI (LEGGENDA LEDS)	pag. 12
RISOLUZIONE PROBLEMI	pag. 13
CONTROLLI E MANUTENZIONE	pag. 21
COLLEGAMENTO PATTINO RETRATTILE	pag. 22
DICHIARAZIONE CONFORMITA'	pag. 23

ENGLISH

DIMENSIONS AND FASTENING / TECHNICAL SPECIFICATIONS	pag. 3
SAFETY	pag. 4
WIRING DIAGRAMS	pag. 5
BOARD SETTING	pag. 6
FACTORY SETTINGS / INSTALLATION / BATTERIES CONNECTION	pag. 14
CONNECTION	pag. 16
OPERATION / FINAL CHECK AND TEST / ADJUSTMENTS	pag. 18
INSULATION TEST INSTRUCTIONS / SIGNALS (LEDS LEGEND)	pag. 19
TROUBLESHOOTING	pag. 20
CHECK AND MAINTENANCE	pag. 21
RETIRING RAMP CONNECTION	pag. 22
DECLARATION OF CONFORMITY	pag. 23

DIMENSIONI E FISSAGGI / *DIMENSIONS AND FASTENING*



TAGLIA DEVICE	CODICE CODE	Inom MOTOR	LUNGHEZZA (mm) WIDTH (mm)	PROFONDITA' (mm) DEPTH (mm)	PESO (kg) WEIGHT (kg)
RED S 20	RES020S.42.00	20 A	370	215	10

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

RED-S è dotato di un'unica scheda che raggruppa le seguenti funzioni:

• Caricabatteria in grado di erogare una corrente di 200mA con una tensione di 54Vdc, adatta per caricare n°4 batterie 12V in serie, fino a 7Ah. La tensione d'alimentazione deve essere 230Vac 50/60Hz +/-10%.

• Inverter ausiliario monofase in grado di alimentare il trasformatore da 200VA. La massima potenza prelevabile e' di 200VA.

• Inverter di potenza trifase PWM, con regolazione di tensione da 18 a 36Vac. RED-S è protetto contro i sovraccarichi, l'inversione accidentale delle batterie ed i cortocircuiti in uscita, sia nelle sezioni ausiliarie che nella sezione di potenza. NON è protetto da sovratensioni derivanti da errate connessioni sulle uscite del motore o da sovralimentazioni (tensioni di batterie superiori).

RED-S is equipped with a single board, which includes the following functions:

• Battery-charger, which can supply a 200mA current, with a 54Vdc voltage, useful to charge n° 4 batteries 12V in series, up to 7Ah.
The supply voltage for the battery-charger must be 230Vac 50/60Hz +/-10%.

• Single Phase auxiliary inverter 3x36Vac 15A, which can supply the 2 transformers 200VA.
The maximum output power is 200VA.

• 3-Phase power inverter PWM, with adjustable voltage from 18 to 36Vac.
RED-S is protected against overload, polarity inversion of the batteries and output short-circuit, both for the auxiliary sections and the power section.
RED-S is not protected against over voltage due to wrong connections on the motor output, or over supply (battery voltage higher).

SMS vi ringrazia per l'acquisto di RED-S, il dispositivo automatico di ritorno al piano più vicino, nel senso favorevole di marcia, per ascensori a fune e vi raccomanda di leggere attentamente le seguenti indicazioni per la vostra sicurezza.

SMS would like to thank you for choosing RED-S, the Automatic Rescue Device to the nearest floor, in the most favourable run direction, for rope lifts and recommends to read carefully the following indications for your safety.

SICUREZZA

SAFETY

L'involucro metallico del dispositivo ha bordi taglienti, maneggiarlo con attenzione utilizzando guanti idonei allo scopo.

The metallic case of the device has sharp edges. Handle it with care using suitable gloves for the purpose.

Il dispositivo ha un peso notevole. Sollevarlo da terra con mezzi adeguati per evitare problemi alla propria salute.

The device has a considerable weight. Lift it from the ground with appropriate means to avoid problems with your health.

Il dispositivo ha un peso notevole. Una volta sollevato da terra fare attenzione in fase di appoggio o di fissaggio ad una parete.

The device has a considerable weight. Be careful once it has been lifted from the ground in supporting or fixing to a wall.

Se il dispositivo è visibilmente danneggiato, se mancano componenti, o se la taglia del dispositivo non è adeguata a quella dell'impianto, NON procedere assolutamente all'installazione.

If the device is clearly damaged, missing parts, or the size of the device is not correct for the lift, absolutely do NOT proceed with the installation.

L'installazione, il controllo e la manutenzione del dispositivo devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e devono essere eseguite solo quando è isolato dalle sorgenti di alimentazione. Un'installazione errata può causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura, lesioni o anche la morte. Seguire scrupolosamente le norme di sicurezza vigenti.

The installation, control and maintenance of the device must be carried out only by qualified personnel and only when the power supply is disconnected.
Improper installation can cause equipment malfunction, injury, or even death. Carefully follow the safety directives.

Prima di effettuare qualsiasi collegamento, assicurarsi che il quadro di manovra sia privo di alimentazione e che l'interruttore IE del dispositivo sia disattivo. Evitare che qualsiasi tipo di oggetto esterno entri nel dispositivo in quanto può portare al malfunzionamento dello stesso o a condizioni di pericolo al momento della connessione alla rete elettrica.

Before making any connections, make sure that the control panel is not supplied and that the IE in switch the device is off. Avoid any kind of external object enters the device as it can lead to its failure or hazardous conditions at the time of connection to the mains.

Collegare la terra del dispositivo alla terra dell'impianto per la protezione dai contatti indiretti, secondo le normative vigenti. Proteggere adeguatamente tutti i collegamenti per evitare contatti accidentali.

Connect the ground of the device to the installation ground for the protection against indirect contact, according to the safety directives. Properly protect all connections to prevent accidental contact.

Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e per non incorrere in rischi di incendio, utilizzare cavi di sezione adeguata in funzione della corrente e della lunghezza del collegamento.

To ensure the proper functioning of the device and in order to avoid risks of fire, use cables of suitable section in function of the currents involved and considering the cable length required for installation.

Dopo avere messo in funzione e provato il dispositivo, rimuovere l'eventuale ponte fatto sul 4° polo per garantire il corretto funzionamento in caso di apertura manuale dell'interruttore generale. Chiudere l'involucro metallico per evitare contatti accidentali.

After put into operation and tested the device, remove the bridge made on the 4th pole to ensure proper operation in case of opening of the main power switch. Close the metal casing of the device to prevent accidental contact.

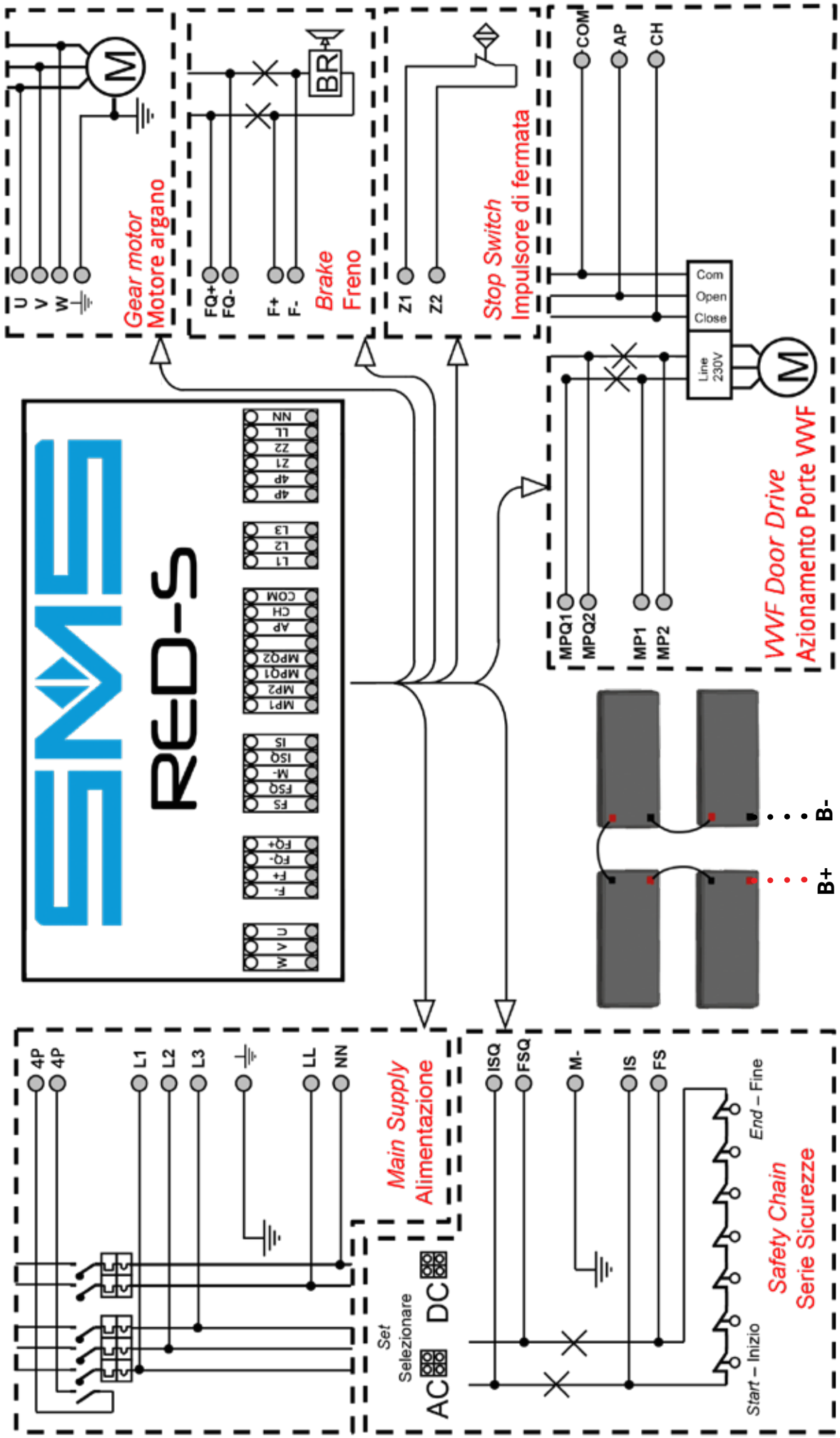
Il dispositivo funziona a batterie, fornite da SMS su richiesta. Assicurarsi di utilizzare batterie adeguate al dispositivo e alla corrente di carica indicata, per evitare rischi di esplosione dovuti alla liberazione di idrogeno. Non invertire la polarità delle batterie, né cortocircuitarle.
Consultare la documentazione fornita dal costruttore delle batterie.

The device is battery operated, normally not provided by SMS. Be sure to use batteries appropriate to the device and to the charging current indicated to avoid the risk of explosion due to the release of hydrogen.
Do not reverse the polarity of the batteries or short circuit. Consult the documentation provided by the battery manufacturer.

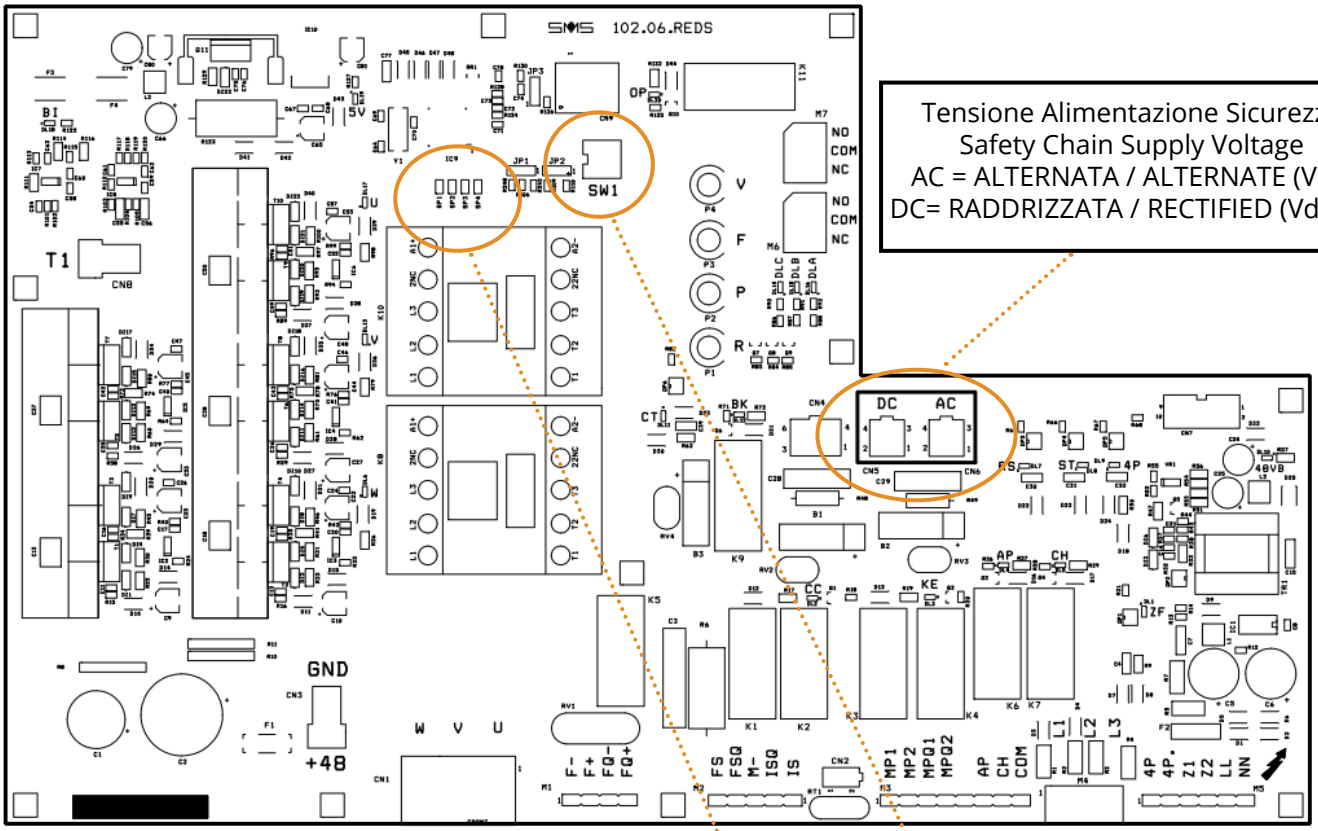
Gli esempi e gli schemi elettrici di questo manuale sono inseriti solo in forma esplicativa. Il contenuto del presente manuale è soggetto a revisioni senza preavviso. In nessun caso SMS accetterà reclami per danni diretti o indiretti in seguito all'uso o installazione del dispositivo.

The examples and diagrams in this manual are included only for illustrative purposes.
The contents of this manual are subject to change without notice. In no event will accept the liability for damages, indirect or consequential damages resulting from the use or application of the device.

SCHEMA COLLEGAMENTI / WIRING DIAGRAMS



IMPOSTAZIONE SCHEDA / BOARD SETTING



Tensione Alimentazione Sicurezze
Safety Chain Supply Voltage
AC = ALTERNATA / ALTERNATE (Vac)
DC= RADDRIZZATA / RECTIFIED (Vdc/rc)

Solder Points	Impostazione solder point / Solder point settings (Funzione dei contatti puliti NO-NC delle morsettiere M6 e M7) (Operation of "free" contacts NO-NC on terminals M6 and M7) (un solo solder point deve essere chiuso) / (Only one solder point must be closed)
SP1	CHIUSO: AP (APERTURA PORTE) CLOSED: AP (DOOR OPENING)
SP2	CHIUSO: BK (COMANDO FRENO) CLOSED: BK (BRAKE COMMAND)
SP3	CHIUSO: CH (CHIUSURA PORTE) CLOSED: CH (DOOR CLOSING)
SP4	CHIUSO: KE (EMERGENZA IN CORSO CLOSED: KE (RESCUE OPERATION ACTIVE)

Dip Switch	Impostazioni / Settings	
1	ON : INTERRUTTORE DI FERMATA CON CONTATTO N.A. ON : N.O. STOP SWITCH	OFF : CON CONTATTO N.C. OFF : N.C. STOP SWITCH
2	ON : PORTE IN CHIUSURA FORZATA ON : FORCED DOOR CLOSING	OFF : PORTE IN CHIUSURA NORMALE OFF : NORMAL DOOR CLOSING
3	ON : INCREMENTO TENSIONE DI USCITA MOTORE +10% ON : +10% MOTOR OUTPUT VOLTAGE INCREASE	OFF : TENSIONE DI USCITA MOTORE STANDARD OFF : STANDARD MOTOR OUTPUT VOLTAGE
4	ON: FREQUENZA DI USCITA MOTORE 0.5-5HZ, CON SCELTA DEL SENSO DI MARCIA FAVOREVOLE "SPECIALE" ON: MOTOR OUTPUT FREQUENCY RANGE 05-5HZ, "SPECIAL" DETECTION OF FAVOURABLE DIRECTION	OFF: FREQUENZA DI USCITA MOTORE 1-10HZ, CON SCELTA DEL SENSO DI MARCIA FAVOREVOLE STANDARD OFF: MOTOR OUTPUT FREQUENCY RANGE 1-10HZ, STANDARD DETECTION OF FAVOURABLE DIRECTION

PREDISPOSIZIONE DI FABBRICA

RED-S viene consegnato con le seguenti predisposizioni:

- Tensione bobina FRENO 48/60Vdc, per tensioni diverse è necessario spostare la connessione BRAKE sul trasformatore T1 dal terminale 70 al terminale voluto.
- Operatore MONOFASE comandato da REGOLATORE VVVF. In questa configurazione è disponibile una tensione d'alimentazione di 230Vac su MP1 – MP2.
- Tensione di manovra AC, per tensione di manovra DC è necessario spostare il connettore volante connesso ad AC su DC .

INSTALLAZIONE

RED-S è facilmente installabile a parete vicino al quadro di manovra. I collegamenti elettrici devono essere effettuati secondo lo SCHEMA COLLEGAMENTI tenendo presente le seguenti precisazioni:

COLLEGAMENTO BATTERIE

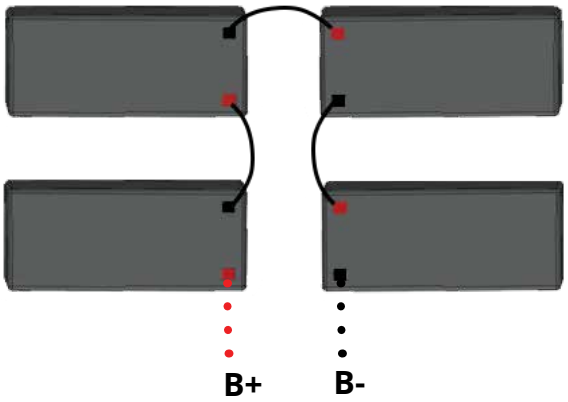
OFF

DISATTIVARE L'INTERRUTTORE GENERALE E L'INTERRUTTORE LUCE DELL'IMPIANTO

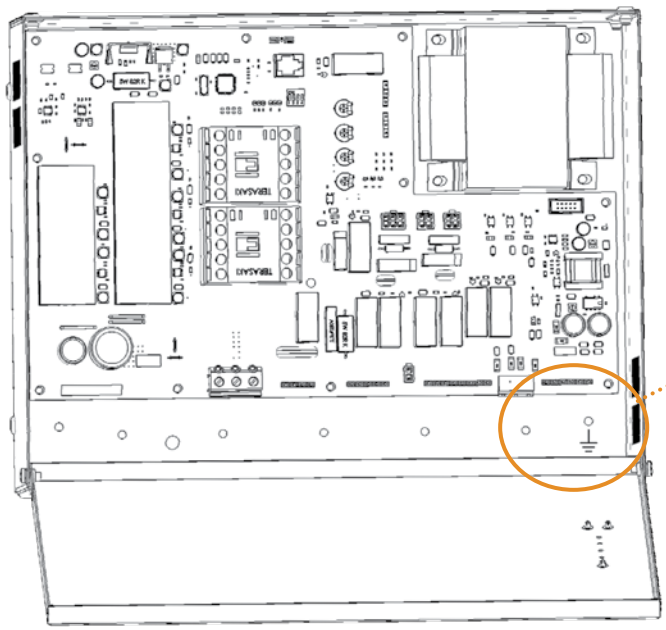
PRIMA DI INIZIARE I COLLEGAMENTI
POSIZIONARE LE 4 BATTERIE NELLA PARTE SUPERIORE DEL RED-S

IMPORTANTE: COLLEGARE PRIMA LL-NN (230V) DELLE BATTERIE
Prestare attenzione a non effettuare corti circuiti sui terminali delle batterie.
Rispettare la polarità dei collegamenti tra le batterie e tra batterie e RED-S.

- COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE 1~230V 50/60HZ PER IL CARICA BATTERIE AI TERMINALI LL-NN.
COLLEGARE LE 4 BATTERIE IN SERIE COME INDICATO NEL DISEGNO SEGUENTE:



COLLEGAMENTI

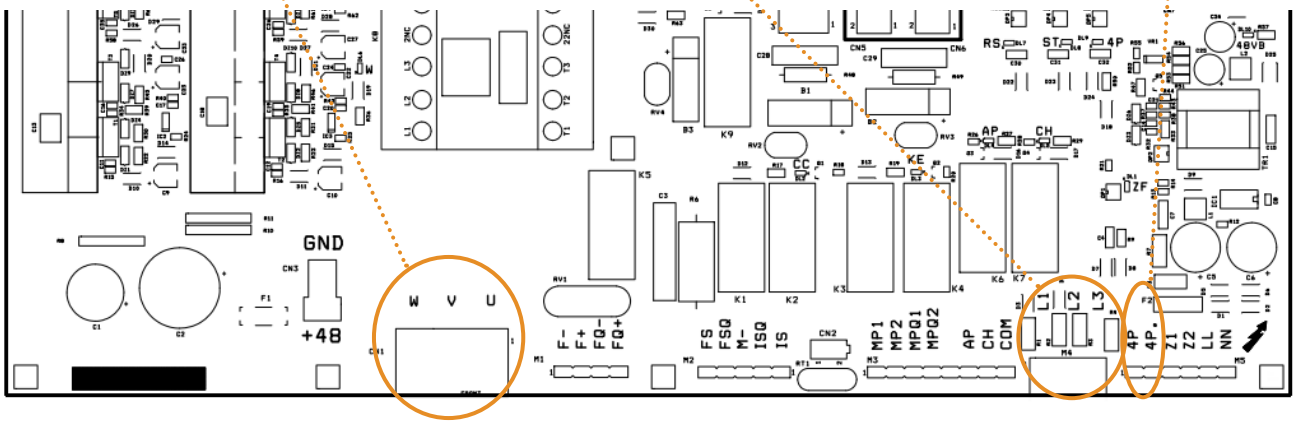


COLLEGARE ALLA VITE CONTRASSEGNATA COL SIMBOLO DELLA TERRA I CAVI DI MASSA PE.

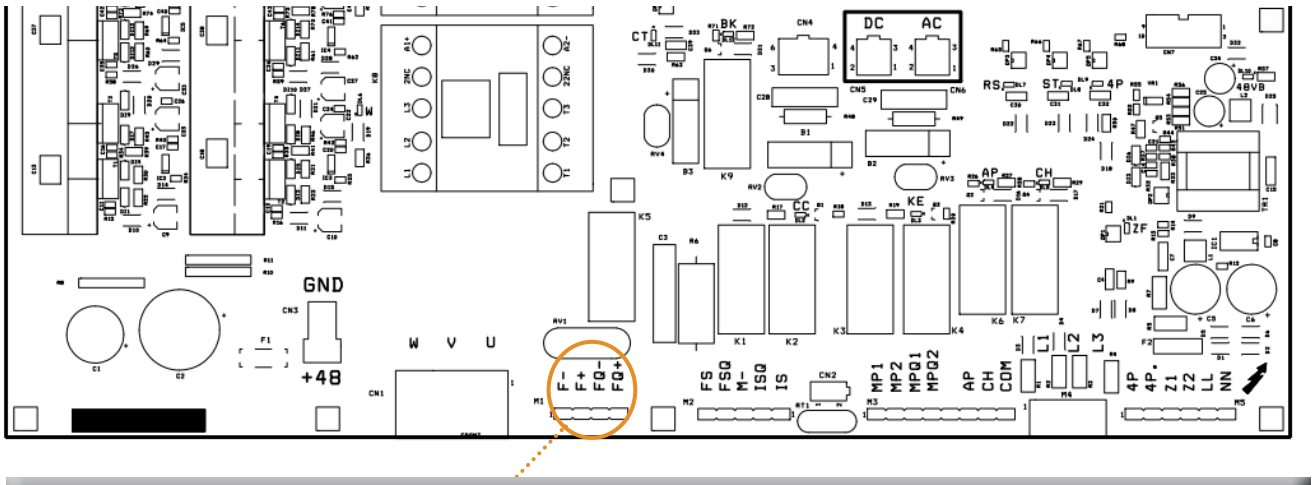
COLLEGARE I MORSETTI U-V-W AL MOTORE (IN CASO DI MOTORI A 2 VELOCITÀ, ALL'AVVOLGIMENTO DI ALTA), IN PARALLELO AL COLLEGAMENTO ESISTENTE.

COLLEGARE I MORSETTI L1-L2-L3 IN PARALLELO ALL'ALIMENTAZIONE TRIFASE DEL QUADRO DI MANOVRA (3~230/400V 50/60HZ).

COLLEGARE I TERMINALI 4P-4P AL 4° POLO DELL'INTERRUTTORE GENERALE F.M. NEL LOCALE MACCHINE.



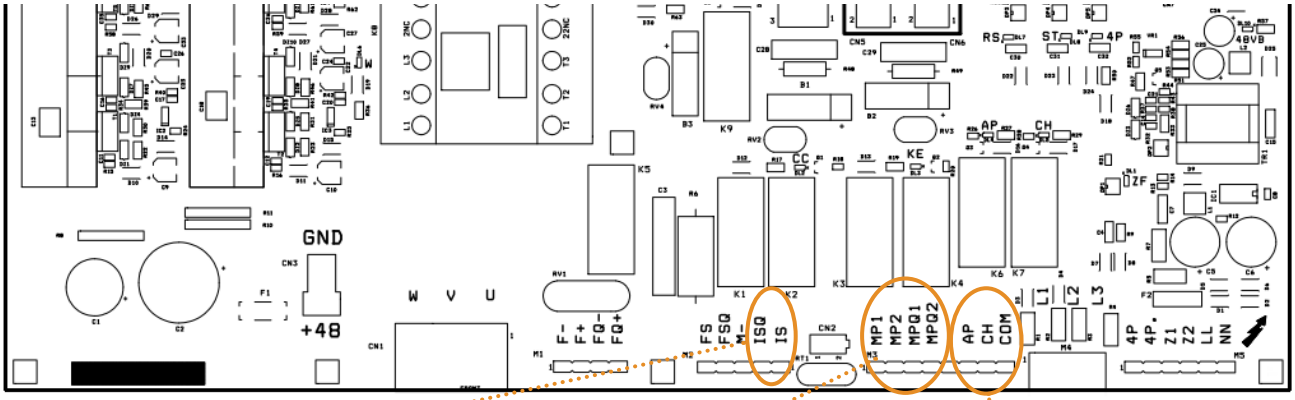
SE IL 4° POLO È APERTO, L'EMERGENZA NON È ABILITATA AL FUNZIONAMENTO. QUESTO INGRESSO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DISABILITARE L'EMERGENZA IN CONDIZIONI PARTICOLARI COME, AD ESEMPIO, MANOVRA DI ISPEZIONE O MANOVRA POMPIERI (IN TAL CASO COLLEGARE IN SERIE AL 4° POLO, CONTATTI PULITI CHE RISULTINO APERTI DURANTE TALI MANOVRE).



INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE PER L'ELETTROMAGNETE DEL FRENO, COLLEGANDO LA LINEA PROVENIENTE DAL QUADRO AI TERMINALI FQ+–FQ- E L'ELETTROMAGNETE DEL FRENO AI MORSETTI F+–F-. RISPETTARE LE POLARITÀ.

COLLEGARE IL MOTORE PORTE COME SEGUE:

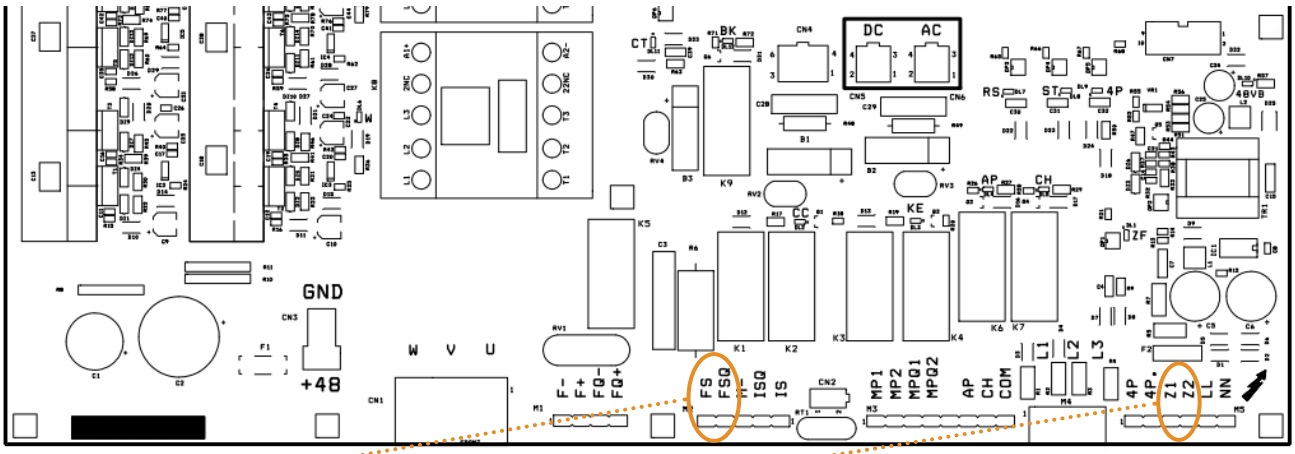
MOTORE PORTE MONOFASE O TRIFASE CONTROLLATO DA REGOLATORE VVVF:



INTERROMPERE L'INIZIO DELLA CATENA DELLE SICUREZZE COLLEGANDO LA LINEA CHE VIENE DAL VANO AL TERMINALE IS E LA LINEA CHE VIENE DAL QUADRO AL MORSETTO ISQ.

INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE PER IL MOTORE PORTE, COLLEGANDO LA LINEA PROVENIENTE DAL QUADRO AI TERMINALI MPQ1-MPQ2 E L'ALIMENTAZIONE PER IL MOTORE O IL REGOLATORE VVVF AI MORSETTI MP1-MP2.

COLLEGARE IN PARALLELO AI COMANDI DEL REGOLATORE DELLE PORTE I SEGUENTI TERMINALI: COM AL COMUNE DEI COMANDI, AP AL COMANDO DI APERTURA PORTE E CH AL COMANDO DI CHIUSURA PORTE.



INTERROMPERE LA FINE DELLA CATENA DELLE SICUREZZE COLLEGANDO LA LINEA CHE VIENE DAL VANO AL TERMINALE FS E LA LINEA CHE VIENE DAL QUADRO AL MORSETTO FSQ. COLLEGARE IL MORSETTO M- ALLA TERRA DEL QUADRO DI MANOVRA.

COLLEGARE I MORSETTI Z1-Z2 ALL'IMPULSORE DI FERMATA IN EMERGENZA.

RED-S NON PREVEDE UN'USCITA SPECIFICA PER LA SEGNALAZIONE "EMERGENZA IN CORSO"; SE NECESSARIO, COLLEGARE IL SEGNALE LUMINOSO AL 0-24 DEL TRASFORMATORE T1: QUI È DISPONIBILE UNA TENSIONE 24VAC PER TUTTO IL CICLO DI EMERGENZA.

FUNZIONAMENTO

RED-S entra in funzione quando si verifica la mancanza della tensione di rete, anche di una sola fase, ed il 4° polo e' chiuso.
Trascorsi 4-5 secondi, si accende il Led B e inizia il ciclo di emergenza, che viene comunque portato a termine anche se ritorna l'alimentazione da rete.
Vengono isolati i circuiti del quadro di manovra relativi al freno, serie sicurezze, motore porte, ecc, quindi l'inverter ausiliario alimenta il trasformatore T1.

Il ciclo di emergenza prosegue in modo diverso in funzione della posizione della cabina:
1) CON CABINA AL PIANO, RED-S comanda l'apertura delle porte. Trascorso il tempo di apertura, tarabile col trimmer P, RED-S si arresta ed è pronto per un nuovo ciclo d'emergenza.

2) CON CABINA FUORI PIANO, RED-S controlla lo stato delle sicurezze. Se la serie delle sicurezze risulta aperta, comanda la chiusura delle porte per un tempo massimo di 20 secondi. Successivamente, viene azionato l'inverter di potenza per la movimentazione della cabina. Vengono eseguiti 2 test per verificare la direzione più favorevole di marcia, dopo di che il movimento della cabina prosegue fino al primo piano che incontra e, dopo il ritardo di fermata (tarabile col trimmer R), la cabina si arresta e si aprono le porte. Trascorso il tempo di apertura porte, RED-S di arresta ed è pronto per un nuovo ciclo d'emergenza.

TEST E COLLAUDO FINALE

Dopo aver effettuato i collegamenti come da schema, con l'Interruttore Generale Forza Motrice aperto, controllare lo stato di carica delle batterie:

- Togliere temporaneamente il connettore CN3 e misurare la tensione delle 4 batterie in serie: deve essere >48V e <54V.
- Ricollegare il connettore CN3.
- Chiudere l'Interruttore Generale Forza Motrice e controllare che l'impianto funzioni regolarmente. Controllare in particolare il funzionamento all'apertura dei contatti della serie di sicurezza. Provare ora il funzionamento in emergenza, procedendo nel modo seguente:
- Togliere la linea 1 230V 50Hz, aprendo il relativo interruttore.
- Togliere la Forza Motrice aprendo il relativo Interruttore Generale, con impianto fuori piano.
- Collegare insieme i conduttori 4P - 4P, altrimenti con il 4° polo aperto l'impianto non può andare in emergenza.

Dopo alcuni secondi inizia la manovra di emergenza, con le modalità descritte nel precedente paragrafo FUNZIONAMENTO.

REGOLAZIONI

RED-S non necessita di particolari tarature. Tuttavia, al fine di adattarsi a qualunque tipo di impianto, sono previste le seguenti regolazioni:

Trimmer P : Tempo di apertura porte (da 0 a 31 secondi)
Trimmer R : Ritardo di fermata (da 0 a 5 secondi)
Trimmer V : Tensione d'uscita al motore di trazione (da 18 a 36V)
Trimmer F : Frequenza d'uscita al motore di trazione (da 1 a 10Hz)

IMPORTANTE: La coppia di un motore aumenta aumentando la Tensione (V) e diminuendo la Frequenza (F). Tuttavia, tale operazione aumenta le correnti assorbite dal motore stesso, con possibile intervento delle protezioni di sovraccarico.
Normalmente le tarature di fabbrica (V = 50% e F = 50%) garantiscono un buon funzionamento su qualunque tipo di motore.

ISTRUZIONI PER PROVE ISOLAMENTO

1. Scollegare il filo M- dal quadro di manovra.
2. Nelle condizioni in cui si prova l'isolamento dei vari circuiti del quadro di manovra, controllare l'isolamento dei circuiti di RED-S rispetto a terra e agli altri circuiti sui morsetti:

- A1 bobina contattore K8 sulla scheda
- 125 sui trasformatori T1
- 220 sui trasformatori T1
- LL alimentazione carica-batterie 1~230Vac
- Conduttori Rosso/Nero agli estremi della serie delle batterie (GND, 48V)

SEGNALAZIONI (LEGGENDA LEDS)

A	B	C	DIAGNOSTICA	NOTE
○	○	○	NON PRONTO	○ = LED SPENTO ● = LED ACCESO ✱ = LED LAMPEGGIANTE
●	○	○	PRONTO	
○	●	○	EMERGENZA ATTIVA	
○	○	●	EMERGENZA CONCLUSA	
✱	○	○	SOVRACORRENTE INVERTER AUSILIARIO	
○	✱	○	SOVRACORRENTE INVERTER MOTORE	
○	○	✱	TENSIONE BATTERIA TROPPO ALTA/BASSA	
●	●	●	FALLITA PARTENZA	
●	✱	●	TEMPO MASSIMO EMERGENZA TRASCORSO	
○	●	✱	RIGENERAZIONE CORRENTE SULLE BATTERIE	
✱	✱	○	MOTORE NON COLLEGATO	
○	✱	✱	CONTATTORI SEMPRE CHIUSI	

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA: Quando inizia l'emergenza, l'inverter ausiliario va in blocco per sovracorrente (lampeggia il led A):

SOLUZIONE: *Controllare i collegamenti tra il RED-S ed il quadro di manovra e provare ad isolare i circuiti singolarmente e reinserirli uno alla volta, quando si trova il collegamento che causa il problema, controllare il circuito corrispondente.*

PROBLEMA: Quando RED-S pilota il motore, l'inverter di potenza va in blocco per sovracorrente (lampeggia il led B):

SOLUZIONE: *Verificare che la taglia del dispositivo sia adeguata alla taglia del motore. Controllare che i terminali U, V e W siano connessi unicamente all'avvolgimento di alta velocità del motore. Diminuire la tensione di uscita dell'inverter di potenza (ruotando il trimmer V in senso anti-orario) ed aumentare la Frequenza di uscita (ruotando il trimmer F in senso orario).*

PROBLEMA: Quando RED-S pilota il motore, i Led lampeggiano, ma il motore non si muove:

SOLUZIONE: *Aumentare la tensione di uscita dell'inverter di potenza, ruotando il trimmer V in senso orario.*
Diminuire la frequenza di uscita dell'inverter di potenza, ruotando il trimmer F in senso antiorario.

PROBLEMA: La scelta del senso di marcia non è corretta, cioè ad esempio viene scelto il senso di marcia sfavorevole, e RED-S non è in grado di comandare il motore:

SOLUZIONE: *Provare a diminuire la frequenza di uscita dell'inverter di potenza, ruotando il trimmer F in senso anti-orario.*

PROBLEMA: Il movimento della cabina in emergenza avviene con un funzionamento intermittente:

SOLUZIONE: *Non è un difetto di funzionamento, questo tipo di manovra viene attivata per motivi di sicurezza, per evitare che su impianti con argano reversibile la cabina possa raggiungere una velocità incontrollata e pericolosa.*

PROBLEMA: Quando la cabina raggiunge l'interruttore di fermata, non si ferma a livello del piano:

SOLUZIONE: *se la cabina oltrepassa il piano, ruotare il trimmer R in senso anti-orario.*
Se la cabina si ferma prima del piano, ruotare il trimmer R in senso orario.

FACTORY SETTINGS

RED-S is delivered with the following factory settings.

• BRAKE coil voltage 48/60Vdc: if you need different voltage, you must move the connection BRAKE on the transformer T1, from terminal 70 to the desired one.
• Single-Phase Door Motor door motor controlled by VVVF, in this configuration, a single-phase supply voltage 230Vac is available between MP1 and MP2.
• AC Operating voltage: if you have a DC Operating voltage, you must move the female connect.

INSTALLATION

RED-S can be easily “wall-mounted”, near the lift control panel.
Electrical connections must be carried out following the WIRING DIAGRAM, considering the following issues:
- Connect 1~230V 50/60Hz supply for battery charger to terminals F-N (- Connect the 4 batteries in series) according to the following drawing:

BATTERIES CONNECTION

OFF

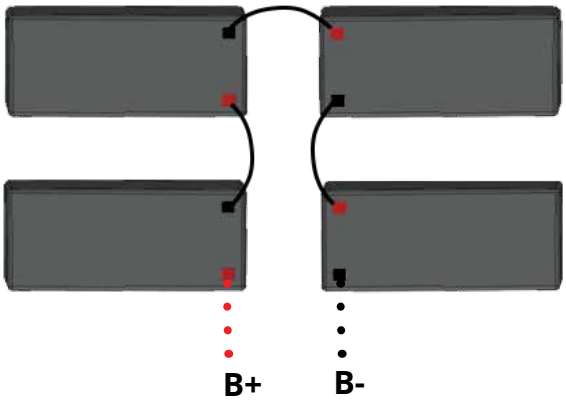
SWITCH OFF THE MAINS SWITCH AND CAR LIGHT SWITCH.

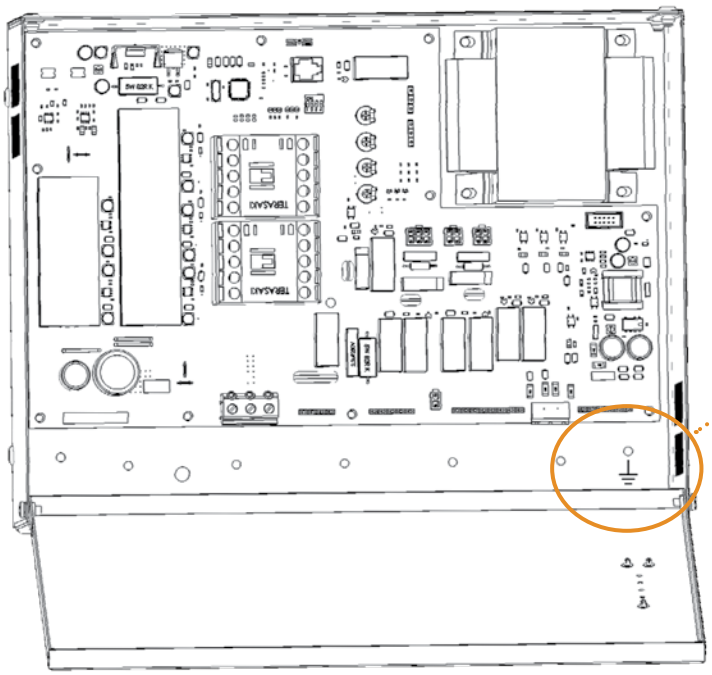
BEFORE STARTING PUT THE 4 BATTERIES ON THE TOP OF THE RED-S

IMPORTANT: BEFORE CONNECT LL-NN (230V) OF THE BATTERIES

Pay attention to avoid short circuit between battery terminals and respect the polarity of the connections between the batteries and between batteries and RED-S.

- CONNECT 1~230V 50/60HZ SUPPLY FOR BATTERY CHARGER TO TERMINALS LL-NN.



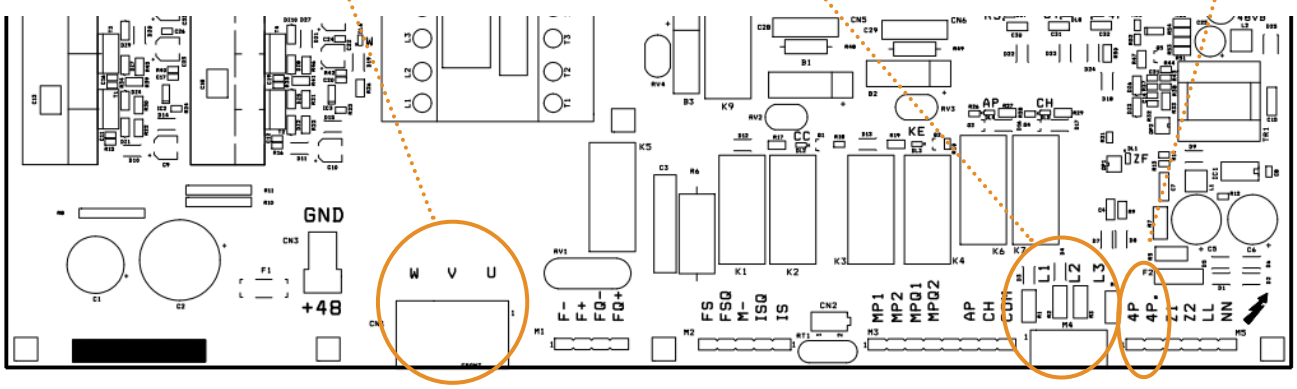


CONNECT TO THE SCREW SIGNED WITH THE EARTH SYMBOL THE MASS CABLE PE.

CONNECT THE TERMINALS U-V-W TO THE MOTOR (FOR 2-SPEED MOTOR, TO THE HIGH SPEED WINDING), IN PARALLEL TO THE EXISTING CONNECTION.

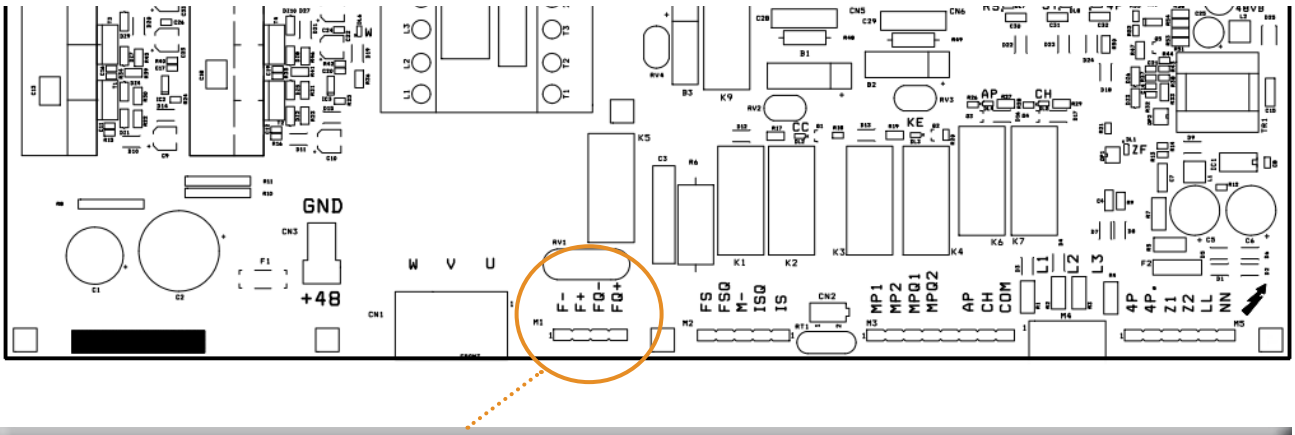
CONNECT THE TERMINALS L1-L2-L3 IN PARALLEL TO THE 3~PHASE MAIN SUPPLY OF THE CONTROL PANEL (3~230/400V 50-60 HZ).

CONNECT THE TERMINALS 4P-4P TO THE 4TH POLE OF THE GENERAL SWITCH IN THE MACHINE ROOM.



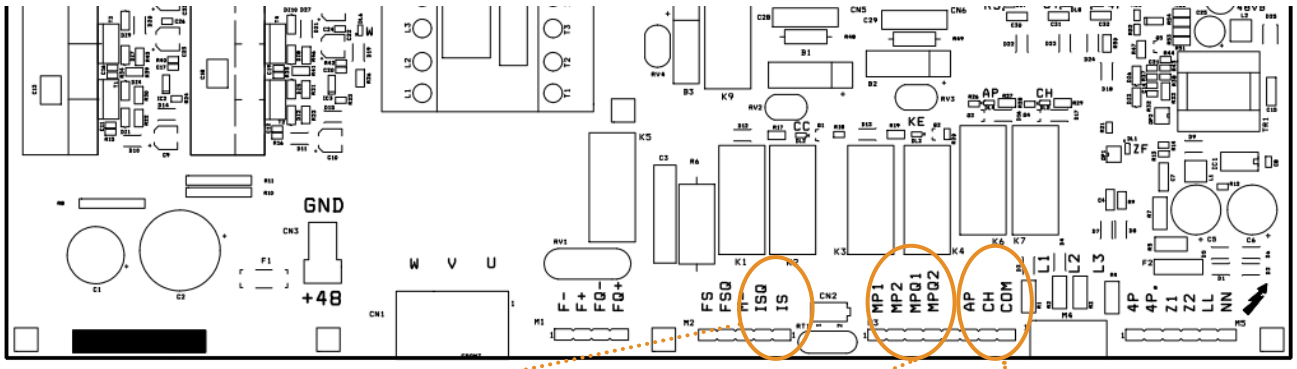
IF THE 4TH POLE IS OPEN THE EMERGENCY OPERATION IS DISABLED.
THIS INPUT CAN BE USED ALSO TO DISABLE THE EMERGENCY OPERATION IN SPECIFIC CONDITIONS, SUCH AS INSPECTION OPERATION O FIREMEN OPERATION (CONNECT FREE VOLTAGE CONTACTS OPEN DURING THESE SERVICES IN SERIES WITH THE 4TH POLE SWITCH).

CONNECTION



CUT OFF THE BRAKE COIL SUPPLY, CONNECTING THE WIRES COMING FROM CONTROL PANEL TO TERMINALS FQ+–FQ- AND THE BRAKE COIL TO TERMINALS F+–F-. RESPECT THE POLARITIES.

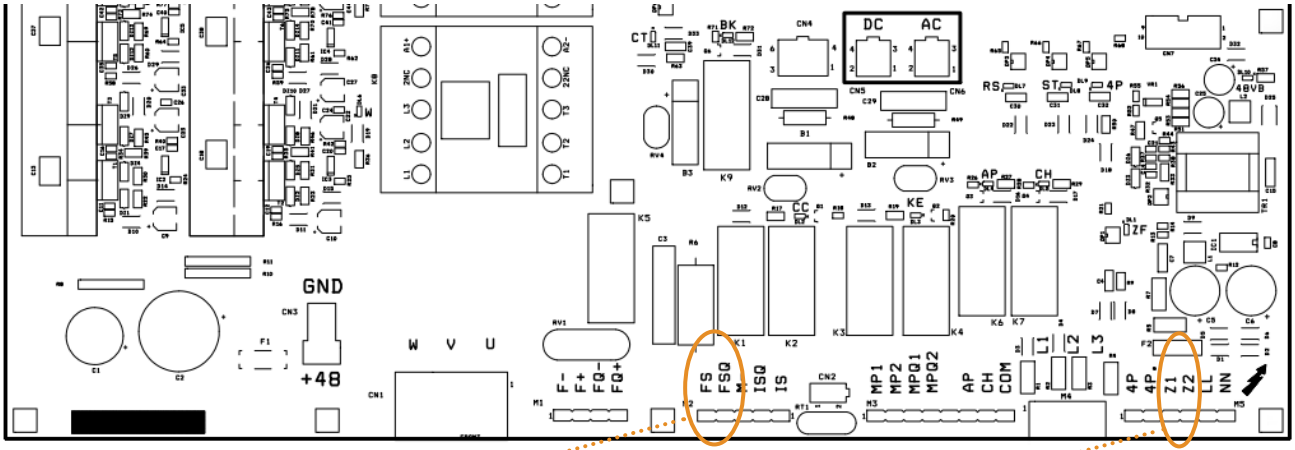
CONNECT DOOR MOTOR AS FOLLOWS:
DOOR MOTOR A.C. SINGLE PHASE OR A.C. 3-PHASE CONTROLLED BY VVVF



CUT OFF THE SAFETY CHAIN START, CONNECTING THE WIRE COMING FROM THE SHAFT TO TERMINAL IS AND THE WIRE COMING FROM THE CONTROL PANEL TO TERMINAL ISQ.

CUT OFF THE DOOR MOTOR SUPPLY, CONNECTING THE WIRES COMING FROM CONTROL PANEL TO TERMINALS MPQ1- MPQ2 AND THE SUPPLY TO THE MOTOR OR TO THE VVVF DRIVE TO THE TERMINALS MP1- MP2.

CONNECT IN PARALLEL TO THE DOOR DRIVE COMMANDS THE FOLLOWING TERMINALS: COM TO THE COMMAND COMMON, AP TO THE DOOR OPENING COMMAND AND CH TO THE DOOR CLOSING COMMAND.



CUT OFF THE SAFETY CHAIN END, CONNECTING THE WIRE COMING FROM THE SHAFT TO TERMINAL FS AND THE WIRE COMING FROM THE CONTROL PANEL TO TERMINAL FSQ. CONNECT THE TERMINAL M- TO THE CONTROL PANEL EARTH.

CONNECT THE TERMINALS Z1-Z2 TO THE EMERGENCY STOP SWITCH CONTACT.

RED-S DOESN'T SUPPLY A SPECIFIC OUTPUT SIGNAL FOR "RESCUE OPERATION RUNNING". IF NECESSARY, CONNECT THE LIGHT SIGNAL 0-24 OF TRANSFORMER T1 WHERE A 24VAC VOLTAGE IS PRESENT DURING ALL THE RESCUE OPERATION.

OPERATION

RED-S starts when a mains power failure occurs (even if a single phase fails), with the 4th pole switch closed.
After 4-5 seconds, the red Led B lights on, the emergency cycle starts and it's brought to end even if the main supply is back in the meantime.
The circuits of the control panel which control brake, safety chain, door motor, etc. are cut off, then the auxiliary inverter supplies the transformer T1.
The emergency cycle goes on in a different way according to car position:
1) CAR AT FLOOR. RED-S commands the door opening. After the door opening time, adjustable with trimmer P, has elapsed, the emergency turns off and RED-S is ready to start a new emergency cycle.
2) CAR NOT ALIGNED WITH A FLOOR. RED-S controls the safety chain status. If the safety chain is open, it commands the door closing for 20 seconds maximum. Then, RED-S switches on the power inverter which controls the car run. It makes 2 tests in order to choose the most favourable run direction, then the car runs and reaches the first floor in that direction; after the stop switch delay (adjustable with trimmer R), the car stops, and the doors open. At the end of the door opening time, RED-S turns off and becomes ready for a new emergency cycle.

FINAL CHECK AND TEST

Once that all the connection has been done as shown in the diagram, with the Main Power Switch open, check the battery charge status:
- Remove temporarily the CN3 connector and check the voltage of the 4 battery series voltage: it must be higher than 48V and lower than 54V.

Connect connector CN3.
Switch on the Main Power Switch and check that the lift is working properly.
Check in particular the operation when the contacts of the safety chain open.
You can now test the emergency operation, following the instruction hereunder:
- Switch off the Line 1~230V 50Hz, by opening the relative Switch.
- Switch off the main power, opening the Main Power Switch, with car aligned with none floor.
- Make a bridge between terminals 4P - 4P, because if the 4th pole is open, the lift cannot perform the emergency operation.

After a few seconds, the emergency operations starts, and it is carried out in the way illustrated in the previous paragraph OPERATION.

ADJUSTMENTS

Usually RED-S doesn't need any particular adjustment, however, in order to fit in every kind of lift system, the following adjustments are available:
Trimmer P : Door opening time (from 0 to 31 seconds)
Trimmer R : Stop switch delay (from 0 to 5 seconds)
Trimmer V : Gear Motor output voltage (from 18 to 36V)
Trimmer F : Gear Motor output frequency (from 1 to 10 Hz)
IMPORTANT: The motor torque increases if you increase the motor voltage (V) and if you decrease the motor frequency (F). This operation though, makes the current absorbed by the motor to increase and it can cause the overload protection to trip.
Usually, the factory settings (V = 50% and F = 50%) assure a good operation with any kind of motor.

INSULATION TEST INSTRUCTIONS

1. Disconnect the terminal M- from the control panel.
2. In the same conditions you test the insulation of the different circuits of the control panel, test the insulation of the circuits of RED-S, towards earth and towards the other circuits, on the following terminals:

- A1 K8 contactor coil K8 on the board
- 125 both on T1
- 220 both on T1
- LL 1~230Vac battery-charger supply
- Red/Black wires of the battery series (GND, 48V)

SIGNALS (LEDS LEGEND)

A	B	C	DIAGNOSTIC	NOTES
○	○	○	NOT READY	
●	○	○	READY	
○	●	○	RESCUE OPERATION ON	
○	○	●	RESCUE OPERATION ENDED	
✱	○	○	AUX INVERTER OVERCURRENT	○ = LED OFF
○	✱	○	POWER INVERTER OVERCURRENT	● = LED ON
○	○	✱	BATTERY VOLTAGE TOO LOW/HIGH	✱ = FLASHING LED
●	●	●	STARTING FAILED	
●	✱	●	RESCUE TIME ELAPSED	
○	●	✱	REGENERATE CURRENT TO BATTERIES	
✱	✱	○	MOTOR NOT CONNECTED	
○	✱	✱	CONTACTORS ALWAYS CLOSED	

TROUBLESHOOTING

PROBLEM: When the emergency operation starts, the over current protection of the auxiliary inverter trips (Led A flashes):

***SOLUTION**: Check the connections between RED-S and control panel and try to disconnect all the circuits and connect them again one at a time, when you find out the connection which makes the auxiliary inverter to trip, check carefully the corresponding circuit.*

PROBLEM: When RED-S drives the motor, the over current protection of the power inverter trips (Led B flashes):

***SOLUTION**: Check that RED-S is compatible with motor power which has to be controlled. Check that the terminals U, V e W are connected to the motor high speed winding only. Decrease the power inverter output voltage (turning the trimmer V anti-clockwise) and increase the output frequency (turning the trimmer F clockwise).*

PROBLEM: When RED-S drives the motor, the Leds flashes, but the motor doesn't rotate:

***SOLUTION**: Increase the power inverter output voltage, turning the trimmer V clockwise. Decrease the power inverter output frequency, turning the trimmer F anti-clockwise.*

PROBLEM: The run direction selection is wrong, for example RED-S chooses the unfavourable direction and it is not able to drive the motor:

***SOLUTION**: Try to decrease the power inverter output frequency, turning the trimmer F anti-clockwise.*

PROBLEM: The emergency run is carried on with "jogging" operation:

***SOLUTION**: This is not a faulty operation, this type of operation is done for safety reason, in order to avoid that in lifts with highly reversible gears the car can take dangerous speed without any control.*

PROBLEM: When the car reaches the floor, it doesn't stop at the correct level:

***SOLUTION**: if the car oversteps the floor level, decrease the stop delay, turning anti-clockwise the trimmer R. If the car stops before reaching the floor level, increase the stop delay, turning clockwise the trimmer R.*

CONTROLLI E MANUTENZIONE / CHECK AND MAINTENANCE

In qualsiasi caso di verifica o modifica elettrica, assicurarsi di avere aperto il 4° polo del dispositivo e di avere scollegato qualsiasi sorgente di alimentazione.

In any case of electric check or modification, be sure to open IE switch and to disconnect any mains power.

Verificare periodicamente quanto segue, iniziando con tensione presente:

1) Tensione batterie. Se la tensione delle batterie è corretta, sulla scheda RED-S non devono comparire segnalazioni di allarme

2) Il led VERDE (48VB) del caricabatterie deve essere acceso.

3) Spegnendo l'interruttore generale, senza aver fatto un ponte sul 4° polo 4P, l'operazione di emergenza non si deve avviare.

4) Chiudendo il 4° 4P polo con un ponte a filo, l'operazione di emergenza deve avviarsi e terminare regolarmente. Si raccomanda di seguire le indicazioni – TEST E COLLAUDO FINALE.
Se l'operazione di emergenza non termina regolarmente e la scheda RED-S indica 'Tensione batterie troppo bassa', probabilmente le batterie sono da sostituire.
Rimuovere il ponte fatto sul 4° polo 4P.

5) Dopo alcuni anni di esercizio, tipicamente 4, sostituire le batterie e applicare un'etichetta indicante la data della sostituzione.

Verify periodically what follows, starting with mains voltage present:

1) Battery voltage. If battery voltage is at correct level, the RED-S board has not to signal an alarm condition

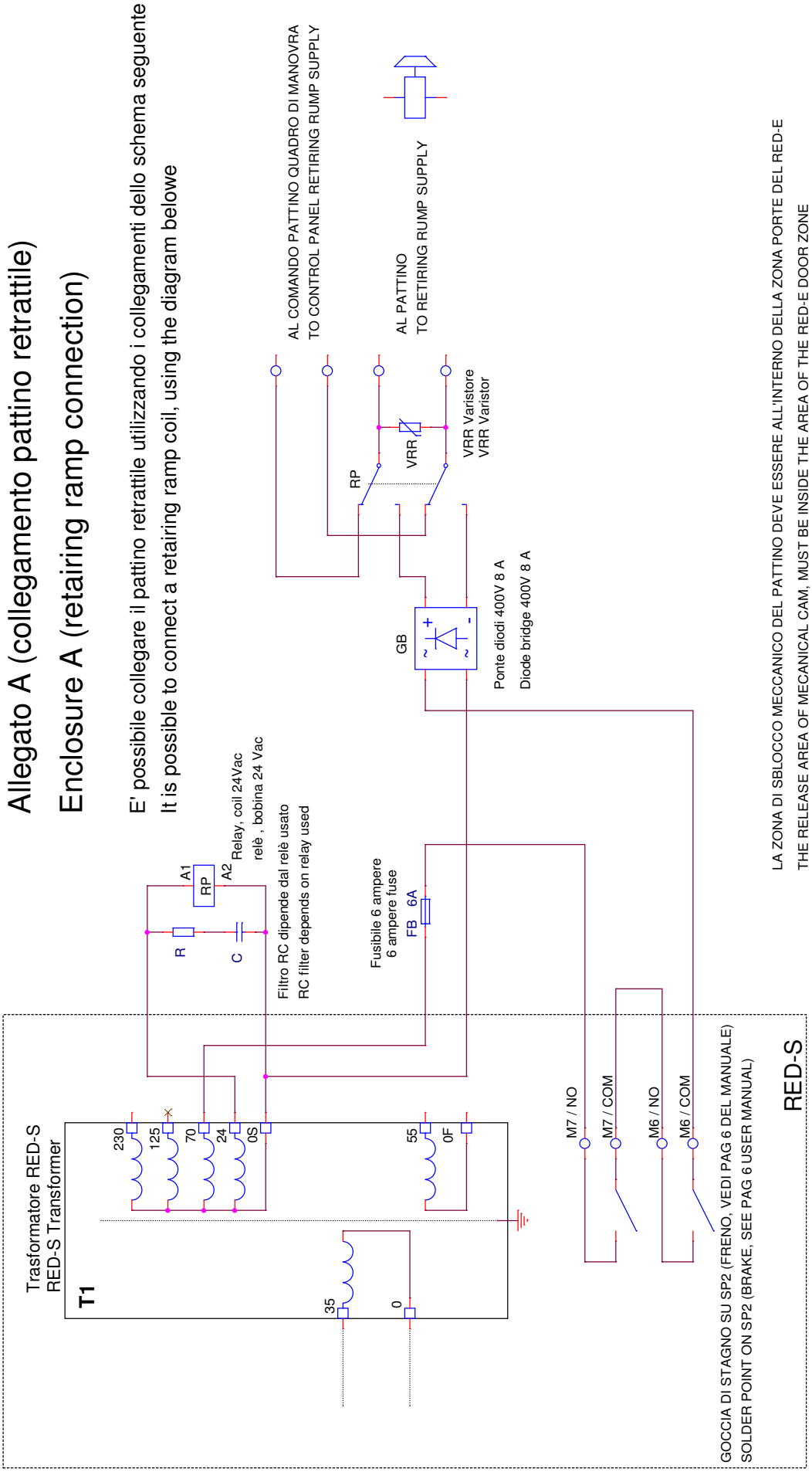
2) Green led (48VB) of battery chargers has to be lighted ON.

3) Switching OFF the mains power with 4th pole 4P open, the rescue operation have NOT to start.

4) Closing the 4th pole 4P with a bridge, rescue operation have to start and finish properly, please follow indications in – FINAL CHECK AND TEST.
If rescue operation doesn't properly end and REDS board indicates 'Battery voltage too low', batteries may have to be replaced.
Remove the bridge done on the 4th pole 4P.

5) After some years of work, typically 4, replace the batteries and apply a label indicating the date of replacement.

COLLEGAMENTO PATTINO RETRATTILE / RETIRING RAMP CONNECTION



DECLARATION OF CONFORMITY

Manifacturer: **SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l.**

Address: Via Guido Rossa, 46/48/50 – Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia (BO) - Italy

Product: **EMERGENCY RESCUE DEVICE**

Model/Type: **RED – S**

The above mentioned products are in conformity to the requirements of the following European Directives:

- **2014/33/UE 'LIFTS'**

To evaluate the conformity, the following STANDARDS have been taken into consideration:

- **EN 81.1: 1998 + Amendments A1,A2,A3**
- **EN 81.20: 2014**
- **UNI 10411-1 & 3**

DATE: 05-06-2018

SMS SISTEMI e MICROSISTEMI s.r.l.

Ing. CIRO ADELMO PILONE
MANAGING DIRECTOR

For further information please contact:

SMS SISTEMI e MICROSISTEMI s.r.l. (Gruppo SASSI HOLDING)
Via Guido Rossa, 46/48/50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia BO - ITALIA
Tel. : +39 051 969037 Fax : +39 051 969303 Tel. Technical Service : +39 051 6720710
E-mail : sms@sms.bo.it Internet : www.sms-lift.com

SMS S.R.L. (Gruppo SASSI HOLDING)

E-mail: sms@sms.bo.it • **Website:** www.sms-lift.com • **Tel:** +39 051 969037 • **Address:** Via Guido Rossa 46-48-50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia - Bologna - Italy

E-mail Technical Assistance: assistenzatecnica@sms.bo.it • **Tel. Technical Assistance:** +39 051 6720710

SMS S.R.L. declina ogni responsabilità in seguito ad uso non corretto del dispositivo e/o delle informazioni o degli schemi riportati nel presente documento e non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori o dimenticanze.
La riproduzione totale o parziale di questo manuale è autorizzata solo con il previo consenso di SMS S.R.L..
Tutte le informazioni nel manuale possono variare senza preavviso.
La nostra politica è un continuo sviluppo, di conseguenza, il design dei nostri prodotti può cambiare in qualsiasi momento.

SMS S.R.L. disclaims all responsibility further to incorrect use of devices, information or diagrams reproduced in every document, and cannot be held responsible for any errors or oversights, or for the consequences of using information and diagrams contained or retrieved from this guide. Reproduction of all or part of an Application Guide, User Manual connection diagram is authorised only with the prior consent of SMS SMS S.R.L..
All possible contingencies which may arise during installation, operation or maintenance, and all details and variations of our equipment do not purport to be covered by the instructions retrieved from this guide. If further information is desired by purchaser regarding these documents, particular installation, operation or maintenance of our equipment, SMS S.R.L. should be contacted.
All the information in the user manual are indicative and can change without notice.
Our policy is under continuous development. Accordingly the design of our products may change at any time.